时序逻辑设计基础

纽带：边沿式D触发器

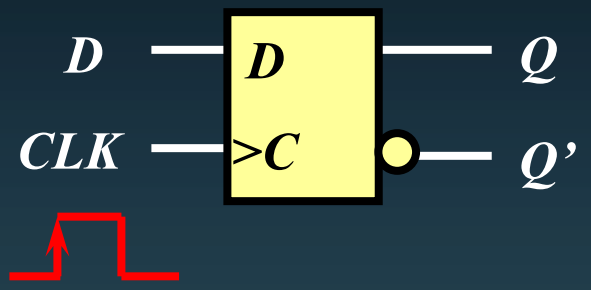
边沿式D触发器

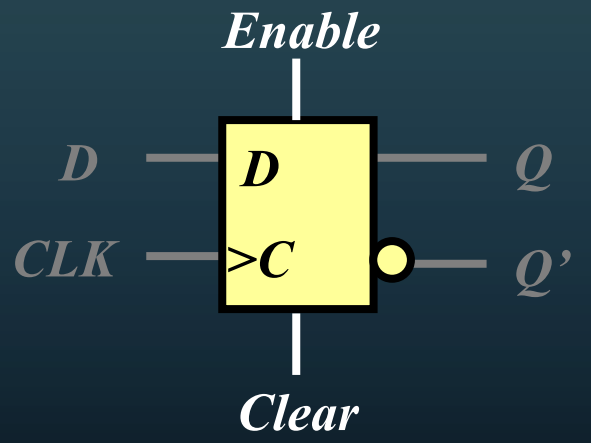
$$Q^* = D$$

1. *CLK* = 0 时，*Q*保持不变

2. *CLK* = 1时，*Q*保持不变

3. *CLK* 上升沿时，*Q*状态按*D*变化

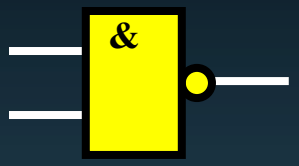


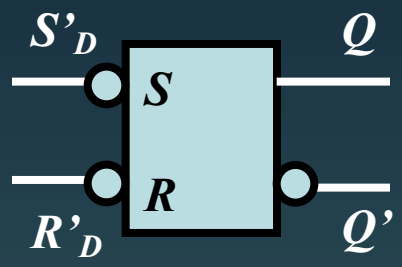


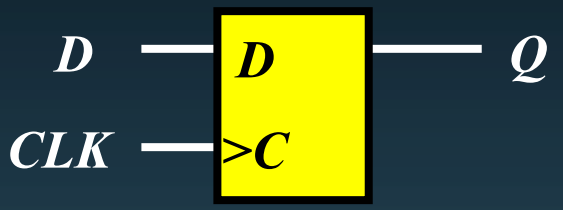
目标：应用边沿式D触发器进行设计

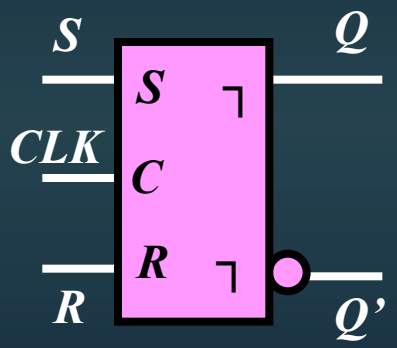
在设计图纸中消灭一切问题！

回顾触发器的演化





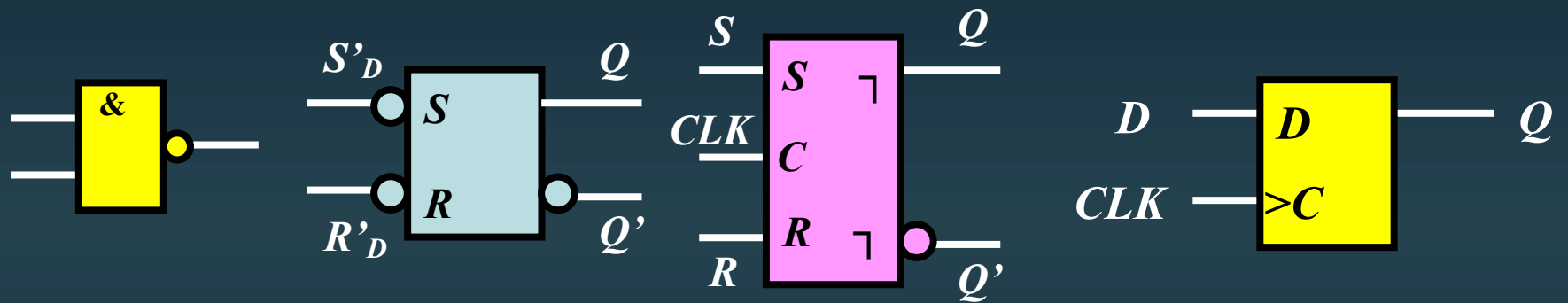




锁存器：不断监测输入，并独立于时钟信号，且在**任何时刻**都可以改变输出。

触发器：不断监测输入，但只在时钟信号所**确定时刻**改变输出。

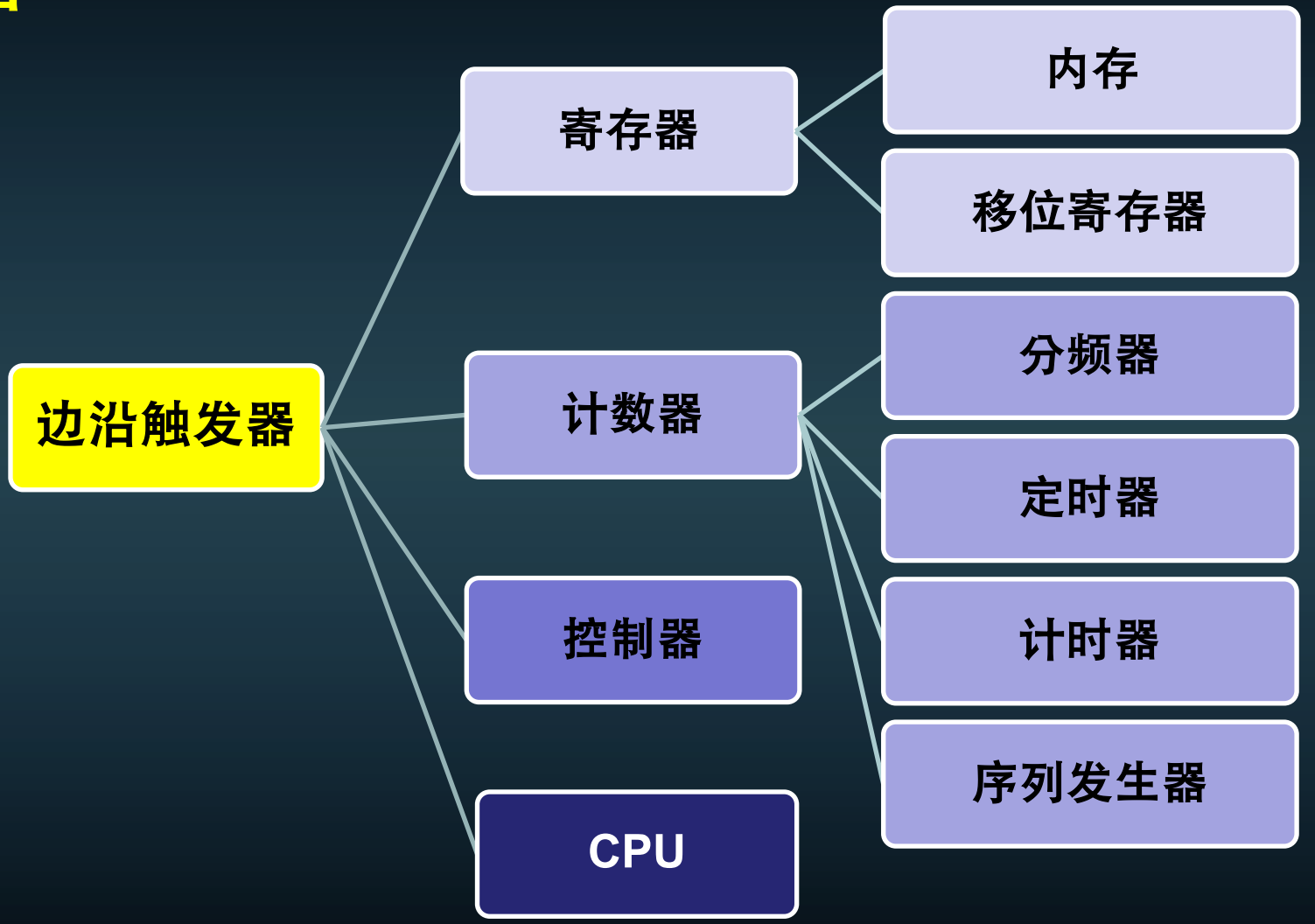
回顾触发器的演化



与门 → 锁存器 → 主从触发器 → 边沿触发器

知识图谱

边沿触发器的应用



约定一个习惯

- 高位到低位
- 从左到右
- 比如地址端口的定义
  - $A_3A_2A_1A_0$
- 比如数据端口的定义
  - $D_3D_2D_1D_0$

汽车报警器的时序设计

- 回顾前情——报警器组合逻辑设计

真值表

M	D	V	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Input Signal

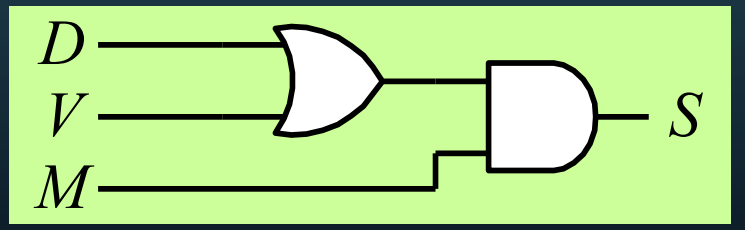
D = Door open sensor

V = Vibration sensor

M = Siren Manual switch

Output Signal

S = Siren



S = M (D + V)

汽车报警器的时序设计

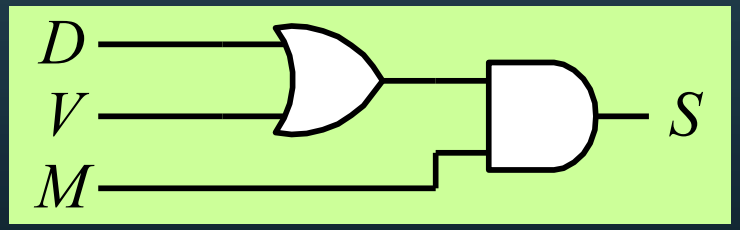
- 回顾前情——报警器组合逻辑设计

真值表

M	D	V	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Input Signal
D = Door open V = Vibration sensor
M = Siren Manual switch

Output Signal
S = Siren



S = M (D + V)

汽车报警器的时序设计

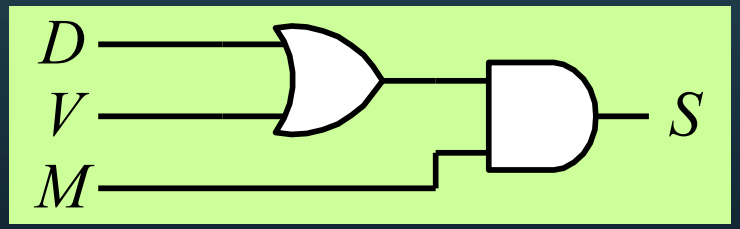
- **回顾前情——报警器组合逻辑设计**

真值表

M	D	V	S
			0
			0
			0
			0
			0
			1
			1
			1

Input Signal
D = Door open　　V = Vibration sensor
M = Siren Manual switch

Output Signal
S = Siren



$S = M(D + V)$

汽车报警器的时序设计

- 组合逻辑设计结果存在什么问题?
  - 车门开关传感器D或震动传感器V被触发，报警
  - 此后，如果车门开关传感器D和震动传感器V被关闭
  - 是否还会报警?

$$S = M\,(D + V)$$

Input Signal
D = Door open sensor
V = Vibration sensor
M = Siren Manual switch

Output Signal
S = Siren

在图纸上消灭一切问题！

汽车报警器的时序设计

组合逻辑真值表

M	D	V	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

时序逻辑真值表

	?		

汽车报警器的时序设计

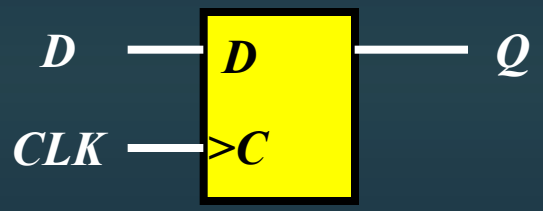
组合逻辑真值表

M	D	V	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

时序逻辑真值表

	?		

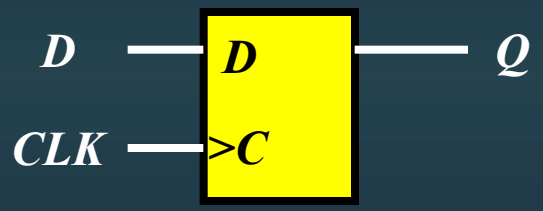
汽车报警器的时序设计



时序逻辑真值表

	?		

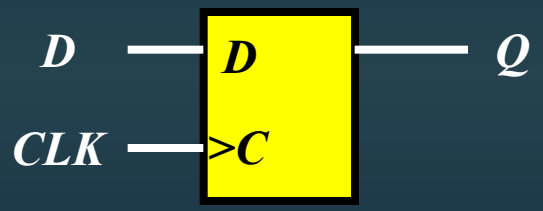
汽车报警器的时序设计



时序逻辑真值表

M	D	V	Q	Q^*

汽车报警器的时序设计



时序逻辑真值表

M	D	V	Q	Q^*

汽车报警器的时序设计

时 序 状 态 转 移 表

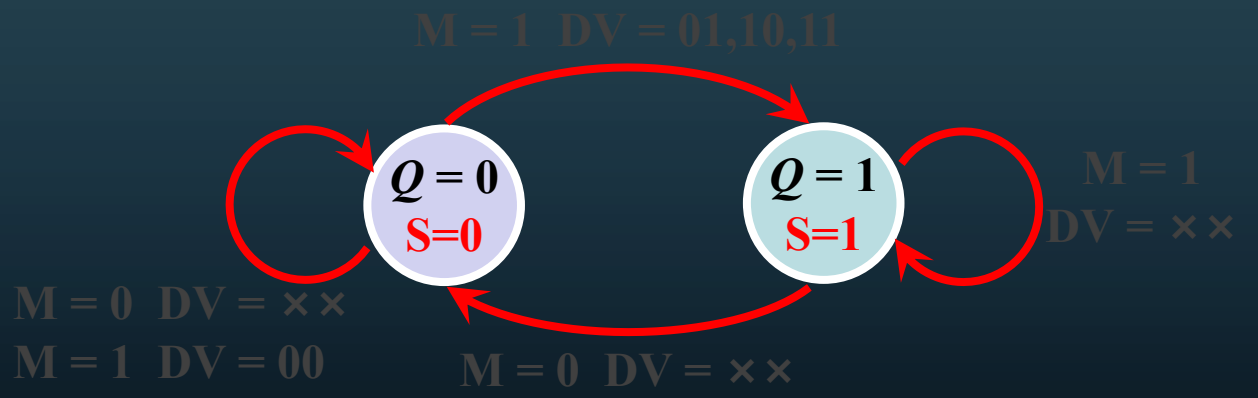
M	D	V	Q	Q^*
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0

M	D	V	Q	Q^*
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

汽车报警器的时序设计

组合逻辑表达式　　$S = M(D + V)$

时序逻辑表达式　　$Q^* = M(D + V) + MQ$



时 序 状 态 转 换 图

汽车报警器的时序设计

状 态 转 移 表

M	D	V	Q	Q^*
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0

M	D	V	Q	Q^*
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$S = M(D + V)$$

$$Q^* = M(D + V) + MQ$$



M = 0 DV = ××

M = 1 DV = 00

汽车报警器的时序设计

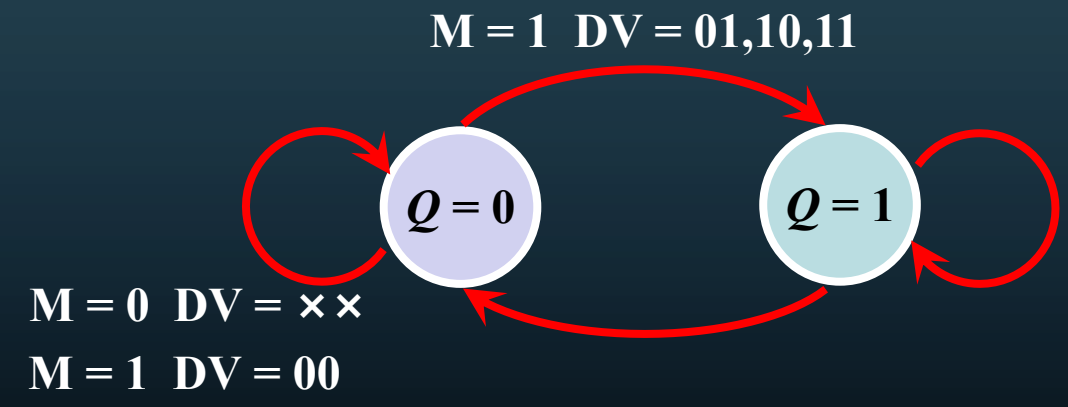
状 态 转 移 表

M	D	V	Q	Q^*
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0

M	D	V	Q	Q^*
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$S = M\,(D + V)$$

$$Q^* = M\,(D + V) + MQ$$



汽车报警器的时序设计

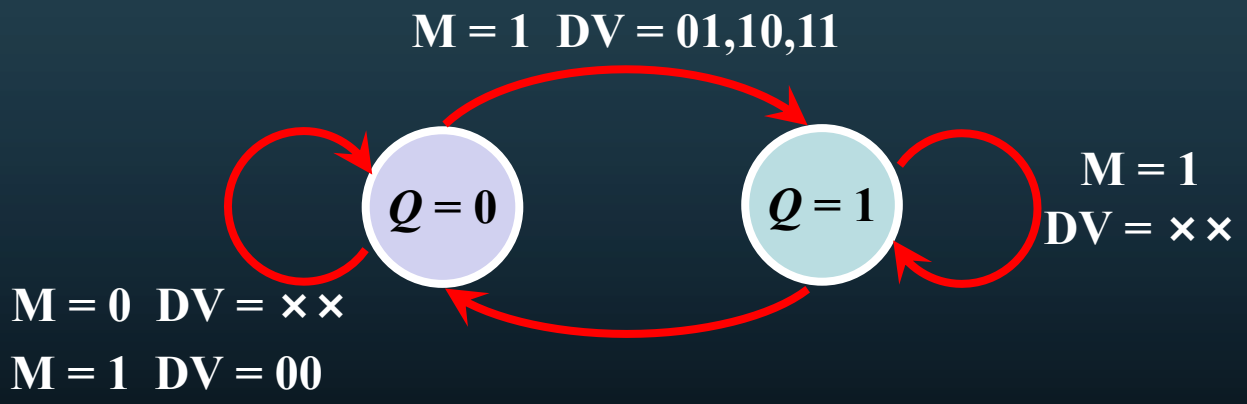
状 态 转 移 表

M	D	V	Q	Q^*
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0

M	D	V	Q	Q^*
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$S = M(D + V)$$

$$Q^* = M(D + V) + MQ$$



汽车报警器的时序设计

状 态 转 移 表

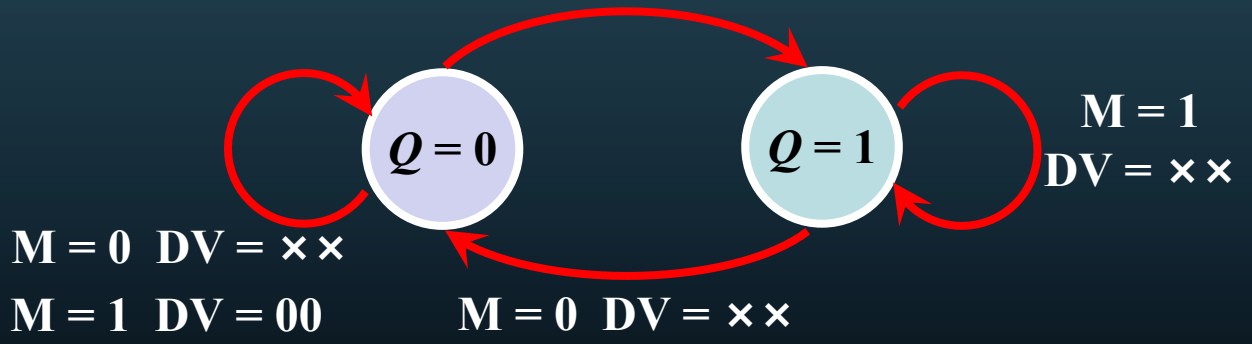
M	D	V	Q	Q^*
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0

M	D	V	Q	Q^*
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$S = M(D + V)$$

$$Q^* = M(D + V) + MQ$$

状 态 转 换 图



汽车报警器的时序设计

状 态 转 移 表

M	D	V	Q	Q^*
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0

M	D	V	Q	Q^*
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$Q^* = \mathrm{M}\,(\mathrm{D} + \mathrm{V}) + \mathrm{M}Q$$

时 序 状 态 转 移 表

现态 Q	次态 Q^*							
	M, D, V							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1

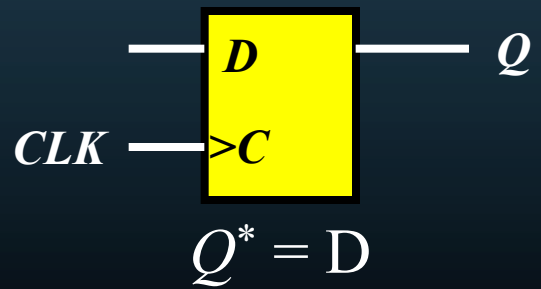
汽车报警器的时序设计

$$Q^* = \mathrm{M}\,(\mathrm{D} + \mathrm{V}) + \mathrm{M}Q$$

$$Q^* = \mathrm{M}\,(\mathrm{DO} + \mathrm{V}) + \mathrm{M}Q$$

Input Signal
DO = Door Open V = Vibration sensor
M = Siren Manual switch

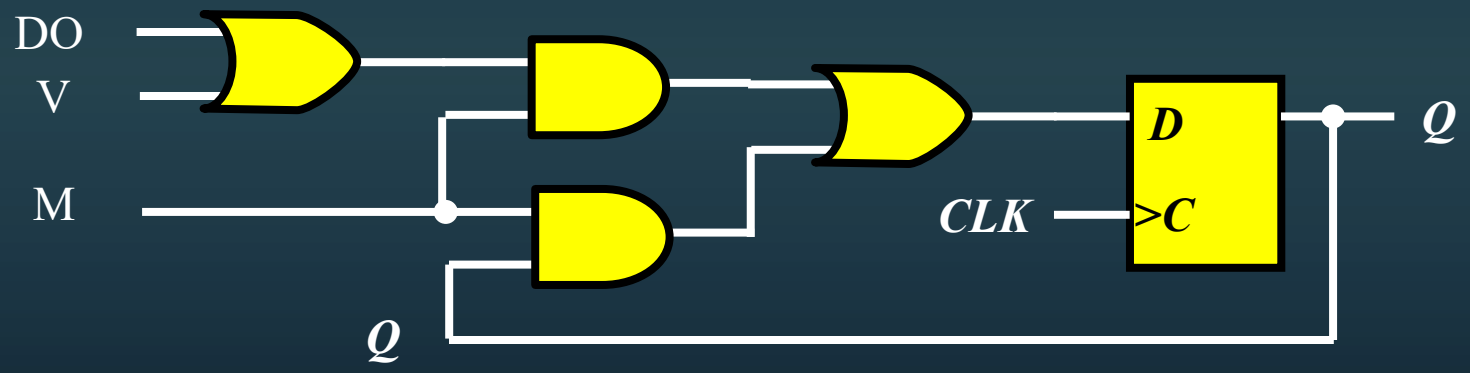
Output Signal
S = Siren



$Q^* = \mathrm{D}$

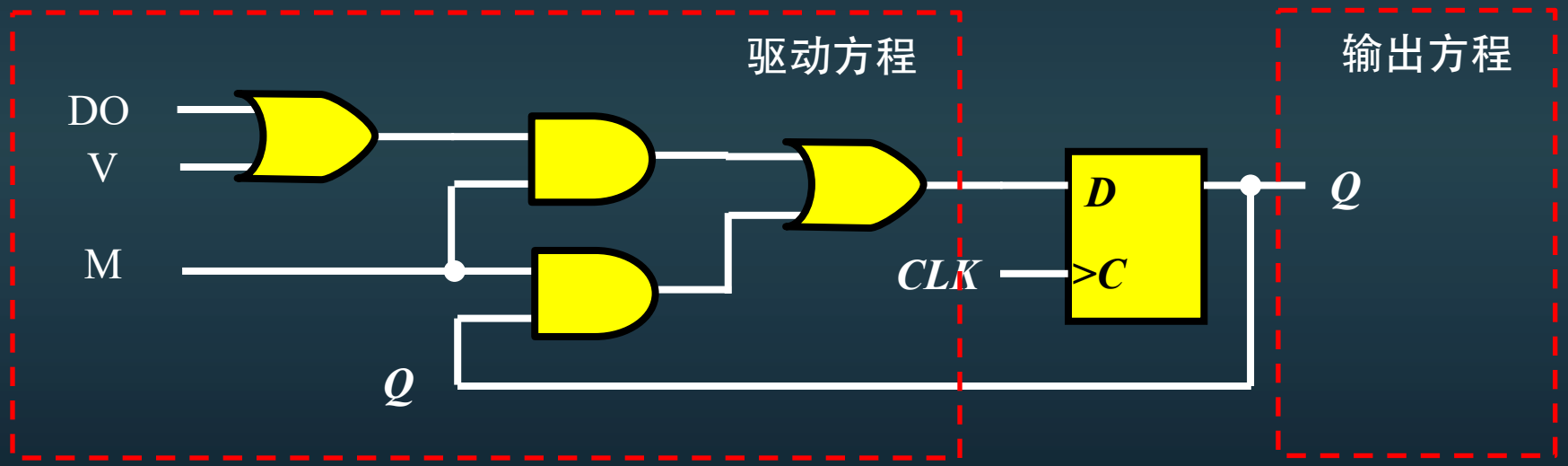
汽车报警器的时序设计

$$Q^* = \mathrm{M}\,(\mathrm{DO} + \mathrm{V}) + \mathrm{M}Q$$



汽车报警器的时序设计

$$Q^* = \mathrm{M}\,(\mathrm{DO} + \mathrm{V}) + \mathrm{M}Q$$



时序设计的步骤

前　提

充分理解对方给定的数字逻辑功能描述

时序设计的步骤

前　提

充分理解对方给定的数字逻辑功能描述

时序设计的步骤

M	D	V	Q	Q^*
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0

M	D	V	Q	Q^*
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

汽车报警器

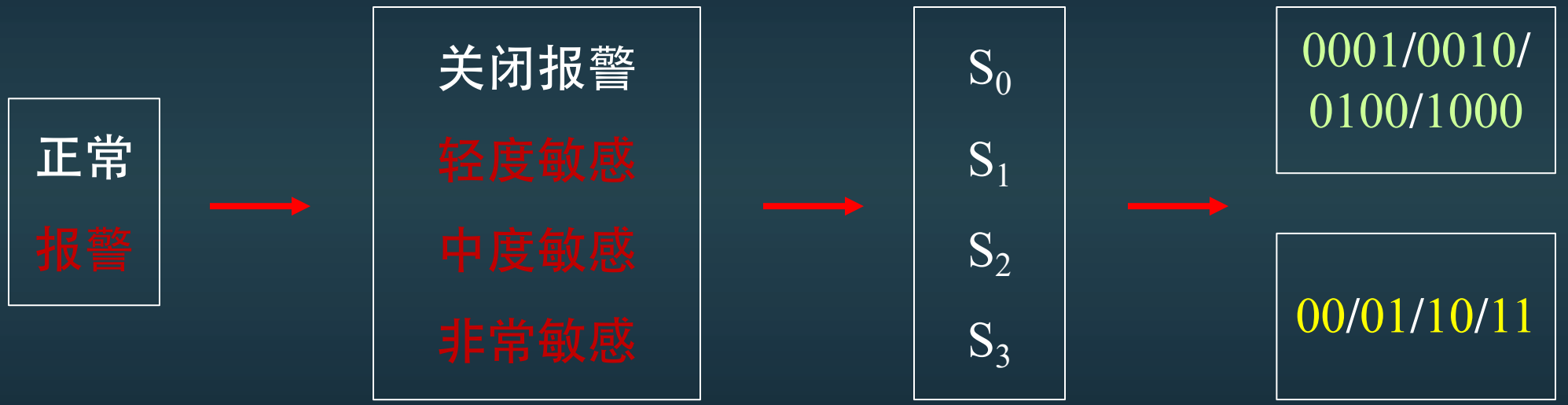
充分理解对方给定的数字逻辑功能描述

时序设计的步骤

现态 Q	次态 Q^*							
	M, D, V							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1

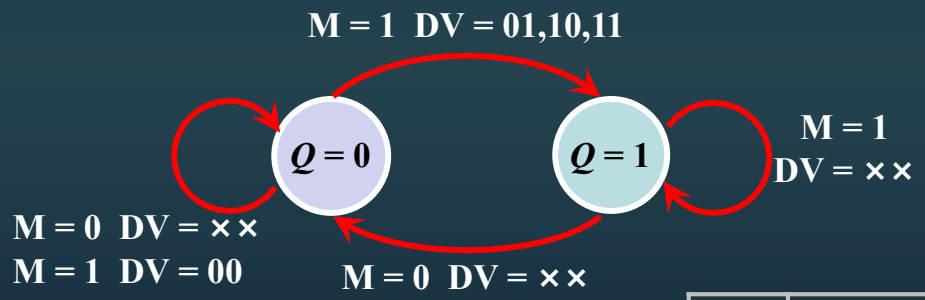
现态 Q	次态 Q^*							
	M, D, V							
	000	001	010	011	100	101	110	111
正常	正常	正常	正常	正常	正常	报警	报警	报警
报警	正常	正常	正常	正常	报警	报警	报警	报警

时序设计的步骤


正常
报警
关闭报警
轻度敏感
中度敏感
非常敏感
S_0
S_1
S_2
S_3
0001/0010/
0100/1000
00/01/10/11

时序设计的步骤

1. 充分理解设计要求，设定状态，得到对应的状态图或状态表；



现态 Q	次态 Q^*							
	M, D, V							
	000	001	010	011	100	101	110	111
正常	正常	正常	正常	正常	正常	报警	报警	报警
报警	正常	正常	正常	正常	报警	报警	报警	报警

时序设计的步骤

1. 充分理解设计要求，设定状态，得到对应的状态图或状态表；
2. 状态化简，消除多余状态，得到简化状态图或状态表；

时序设计的步骤

1. 充分理解设计要求，设定状态，得到对应的状态图或状态表；
2. 状态化简，消除多余状态，得到简化状态图或状态表；
3. 状态分配，给每个状态进行编码；

现态 Q	次态 Q^*							
	M, D, V							
	000	001	010	011	100	101	110	111
正常	正常	正常	正常	正常	正常	报警	报警	报警
报警	正常	正常	正常	正常	报警	报警	报警	报警

现态 Q	次态 Q^*							
	M, D, V							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1

时序设计的步骤

1. 充分理解设计要求，设定状态，得到对应的状态图或状态表；
2. 状态化简，消除多余状态，得到简化状态图或状态表；
3. 状态分配，给每个状态进行编码；
4. 选择触发器类型，一般为边沿D触发器；

时序设计的步骤

1. 充分理解设计要求，设定状态，得到对应的状态图或状态表；
2. 状态化简，消除多余状态，得到简化状态图或状态表；
3. 状态分配，给每个状态进行编码；
4. 选择触发器类型，一般为边沿D触发器；
5. 根据状态表推导驱动方程与输出方程；

时序设计的步骤

1. 充分理解设计要求，设定状态，得到对应的状态图或状态表；
2. 状态化简，消除多余状态，得到简化状态图或状态表；
3. 状态分配，给每个状态进行编码；
4. 选择触发器类型，一般为边沿D触发器；
5. 根据状态表推导驱动方程与输出方程；
6. 自启动检查及测试。

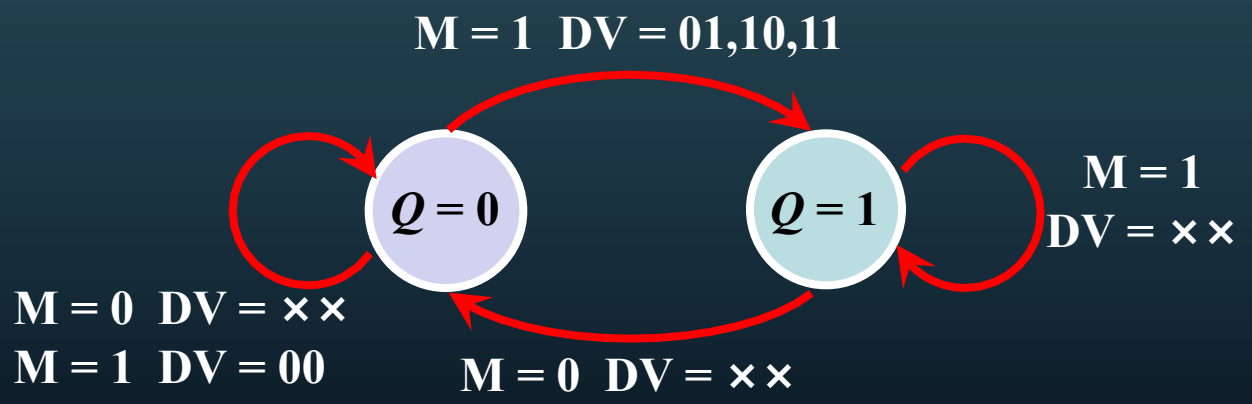
时序状态的数学性质

互斥性

- 离开该状态的弧线上所对应的任意一对逻辑表达式，其逻辑积为0

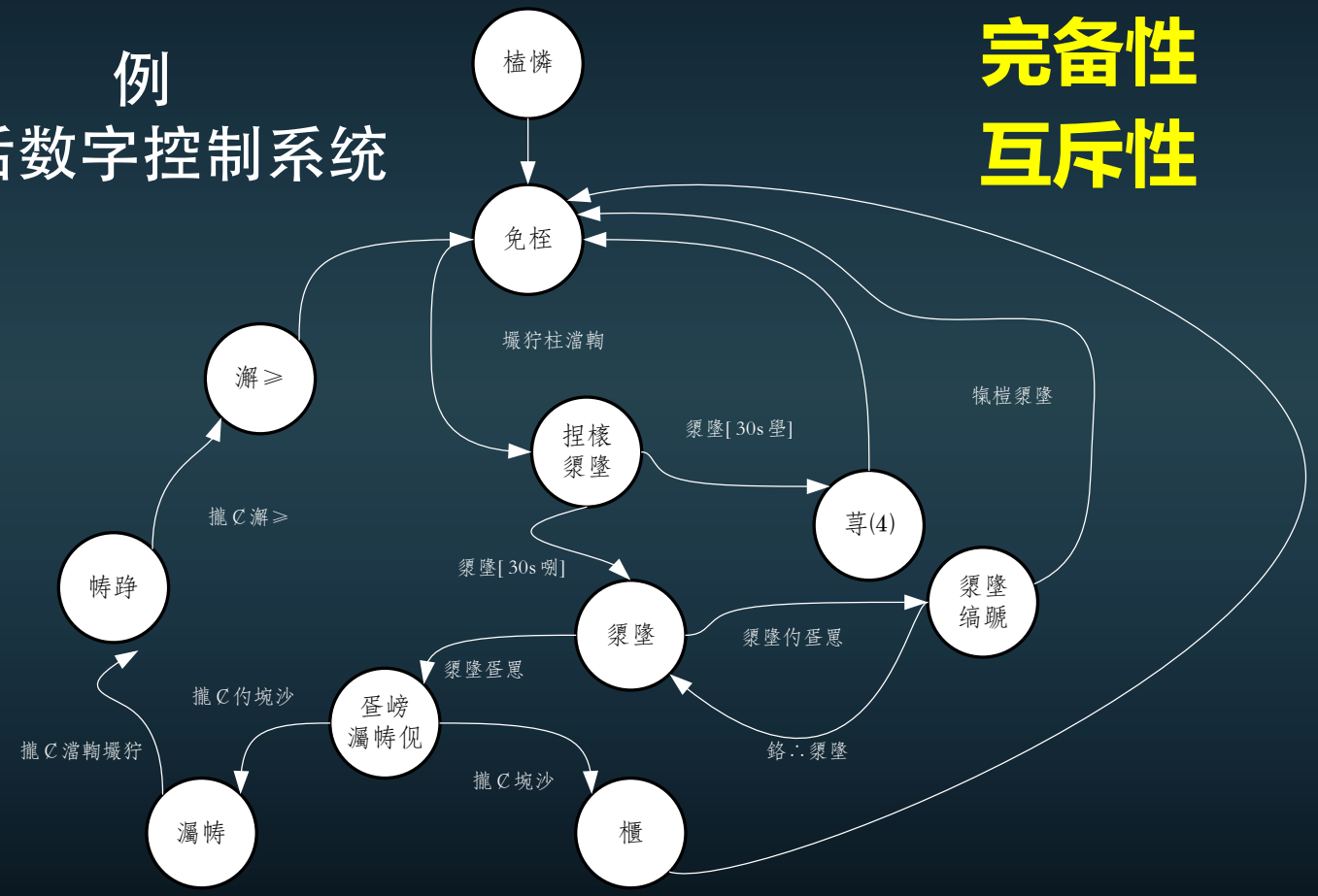
完备性

- 离开该状态的弧线上所有逻辑表达式的逻辑和等于1



时序状态的数学性质

例
通话数字控制系统



完备性
互斥性

数学的重要性

互斥性　　完备性

5个逻辑代数的公理

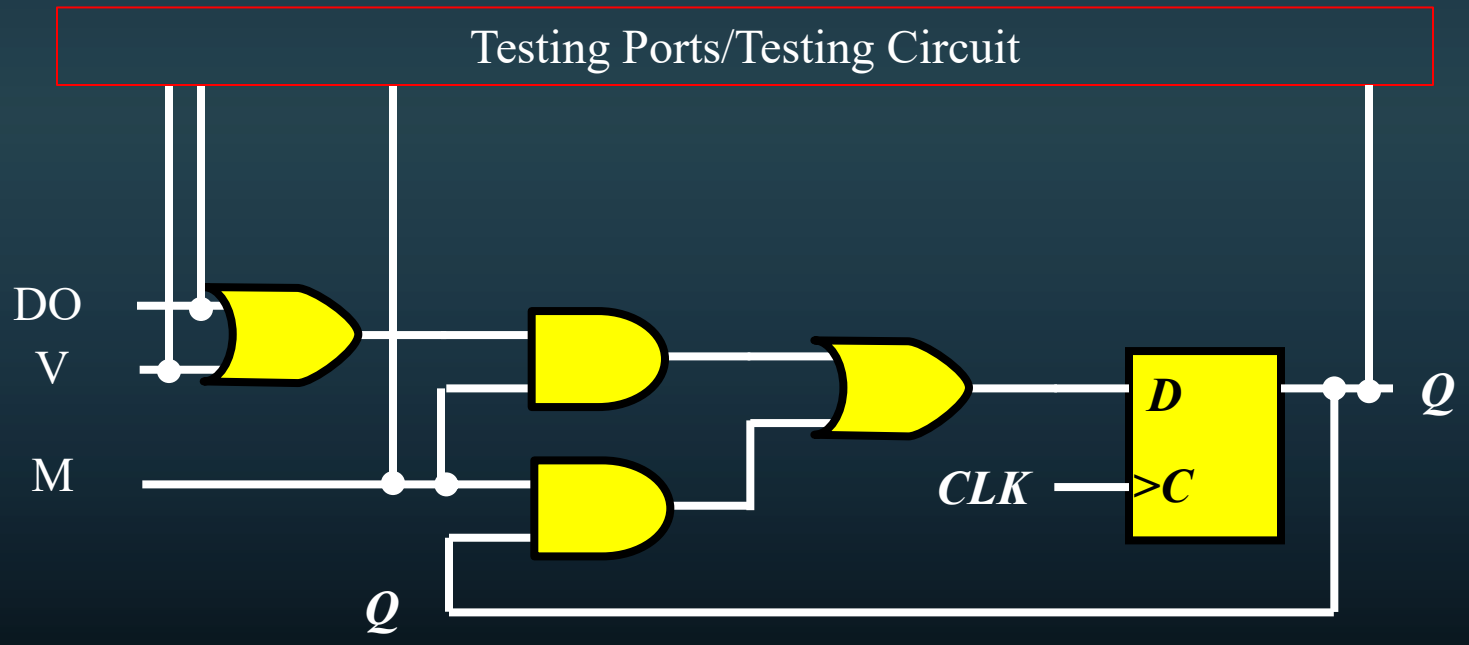
单变量定理/2变量定理/3变量定理/n变量定理

代入定理/对偶定理/德摩根定理/香农定理

组合逻辑　　时序逻辑

检验与测试

- 产品检验与性能测试



检验与测试

- 产品检验与性能测试
  - 设计功能正确
  - 性能参数达标
    - 转换时间
    - 传输延迟
    - 功率损耗
    - 容性感性指标
    - 竞争冒险

在图纸上消灭一切问题！

课后作业

- 按进度学习线上教学视频
- 作业在平台上完成
- 以小组为单元，讨论5月份的课程项目内容
  - 题目及开题报告
  - 技术路径与系统状态转换图
  - 小组成员分工